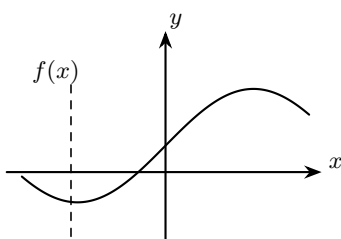


微分几何

(2026 年 9 月 22 日)



魏舟

在这里写入你的格言

目录

第一章	绪论	2
1.1	符号说明	2
第二章	三维欧氏空间中的曲线论	3
2.1	曲线 曲线的切向量 弧长	3
2.2	主法向量与从法向量 曲率与挠率	6
2.3	Frenet 标架 Frenet 公式	7
附录 A	补充推导与证明	10

前言

这是我阅读 Kane 的 *Spacecraft Dynamics* 时，对其中 1.11 节例题中使用的 Serret-Frenet 公式产生疑惑，遂找来苏步青的《微分几何》进行学习的笔记。

记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随笔记维护的《符号约定与工作要求.md》。

第一章 绪论

1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：**向量一律用粗体斜体 () 表示**，例如位置向量 $\mathbf{r}$ 、切向量 $\mathbf{r}'(t)$ 、 $\mathbf{r}_u$ ；**标量、分量与矩阵元素不加粗**，例如 $x(t)$ 、 E 、 F 、 G 、 κ 、 τ 。**单位向量（单位向量组）用（正粗体）表示**，例如 Frenet 标架 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 、曲面单位法向量 $\mathbf{n}$ 、活动标架 $\mathbf{e}_i$ 。空间、点、曲线、曲面等对象用正常体。

此处列出本笔记所用的主要符号（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明

符号	含义
$\mathbb{E}^3$	三维欧氏空间
$\mathbf{r}(t)$	曲线的位置向量函数
$\mathbf{r}(u, v)$	曲面的位置向量函数
$\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$	曲面的偏导向量（切向量）
$\mathbf{n}$	曲面的单位法向量
s / ds	弧长参数 / 弧长元素
κ / τ	曲率 / 挠率
ρ	曲率半径 ($\rho = 1/\kappa$)
$\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$	单位切向量、主法向量、次法向量（Frenet 标架）
E, F, G	第一基本形式系数
L, M, N	第二基本形式系数
I / II	第一 / 第二基本形式
κ_1, κ_2	主曲率
K / H	高斯曲率 / 平均曲率
Γ_{ij}^k	第二类 Christoffel 符号
ω^i / ω_i^j	平移形式 / 连接形式
$\wedge / d$	外积 / 外微分算子

符号表中 E, F, G 与 L, M, N 分别为第一、第二基本形式的系数（标准记号）； N 作为系数使用时与主法向量 $\mathbf{N}$ 以正粗体区分。

第二章 三维欧氏空间中的曲线论

2.1 曲线 曲线的切向量 弧长

曲线 设 $(O;xyz)$ 是 $\mathbb{E}^3$ 中的笛卡尔坐标系,

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (2.1)$$

于是式 (2.1) 给出了从 $t \in (a, b)$ 到 $\mathbb{E}^3$ 中 (x, y, z) 的连续可微映射

$$t \mapsto (x(t), y(t), z(t)) \quad (2.2)$$

在这个映射下, t 被映射到点 $\mathbf{P}(x(t), y(t), z(t))$, (a, b) 的像集就构成了 $\mathbb{E}^3$ 中的一条**连续可微的曲线 C**, 简称**曲线**。我们把 t 称为曲线的参数, 式 (2.1) 就是曲线 C 的参数方程。常把式 (2.1) 写成向量形式:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (2.3)$$

从而把曲线上的点 $\mathbf{P}$ 称作点 $\mathbf{r}(t)$, 简称 t 点或 $\mathbf{P}(t)$ 点

曲线的切向量 按照参数增加的方向可以确定曲线的正向。称向量

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) \quad (2.4)$$

为曲线 C 在 t 点的**切向量**。

若在 $t = t_0$ 处 $\frac{d\mathbf{r}(t_0)}{dt} \neq \mathbf{0}$ 则称参数为 t_0 的点 $\mathbf{P}(t_0)$ 为**正则点**, 否则称为**奇点**。

当曲线上所有点都是正则点时, 称曲线为**正则曲线**。

例如曲线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt)$ 是一条圆柱螺旋线, 其中 a 为圆柱半径, b 决定螺距, 其图像如图 2.1 所示。通过计算可知, 这条曲线是正则曲线, 无奇点。

再例如曲线 $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^2, 0)$ 是 xy 平面中的半立方抛物线 (尖点曲线), 在 $t = 0$ 处出现尖点, 不是正则曲线, 如图 2.2 所示。注意: $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (3t^2, 2t, 0)$, 在 $t = 0$ 处为零向量, 故原点 (尖点) 不是正则点。

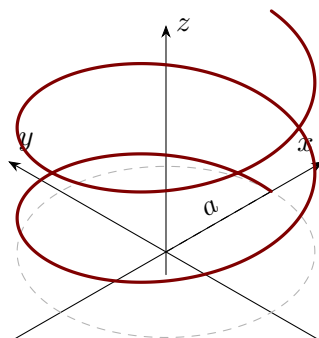


图 2.1: 圆柱螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$

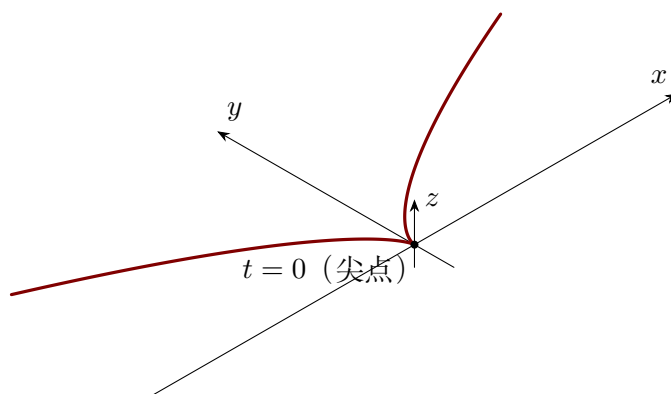


图 2.2: 半立方抛物线 $\mathbf{r}(t) = (t^3, t^2, 0)$

如果我们想采用另一个参数 $\bar{t}$ 来表示同一条曲线，为了保证参数 $\bar{t}$ 与 t 的一一对应，我们需要满足以下条件：

$$\frac{d\bar{t}}{dt} \neq 0 \quad (2.5)$$

为了使增加方向同时对应曲线正向，则要求

$$\frac{d\bar{t}}{dt} > 0 \quad (2.6)$$

然后有链式法则可以知道

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{d\bar{t}} \frac{d\bar{t}}{dt} \quad (2.7)$$

参数 t 的正则点也必然是 $\bar{t}$ 的正则点。即正则点的与否与参数无关。

弧长 对于正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ ，称

$$s(t) = \int_{t_0}^t \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt \quad (2.8)$$

为曲线从参数 t_0 到 t 的弧长。其中 $\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz(t)}{dt} \right)^2}$

显然，弧长 s 是 t 的可微函数，且有

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \right|$$

对正则曲线，因为 $\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \neq 0$ ，所以 $\frac{ds}{dt} > 0$ 所以可以取 s 作为新参数。此时由于

$$1 = \frac{ds}{ds} = \left| \frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} \right|$$

，所以曲线的切向量 $\frac{d\mathbf{r}(s)}{ds}$ 是单位向量。反之，当切向量为单位向量时，计算弧长被简化。由式 (2.8) 可知：

$$s = s(t) = \int_{t_0}^t \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt = \int_{t_0}^t dt = t - t_0$$

常用“撇”表示关于弧长参数 s 的导数，如：

$$\mathbf{r}'(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}, \quad \mathbf{r}''(s) = \frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}$$

下面有一个重要定理：

曲率的定义定理 设曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的每点有一个单位向量 $\mathbf{a}(s)$ ，则

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| \quad (2.9)$$

其中 $\Delta \theta$ 为向量 $\mathbf{a}(s)$ 转到 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 所转过的角度。

证明： 由导数定义，

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{a}(s + \Delta s) - \mathbf{a}(s)|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|\Delta \mathbf{a}|}{\Delta s} \quad (2.10)$$

设 $\Delta \theta$ 为向量 $\mathbf{a}(s)$ 转到 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 所转过的角度（图 2.3）。由于 $\mathbf{a}(s)$ 与 $\mathbf{a}(s + \Delta s)$ 都是单位向量，由余弦定理，

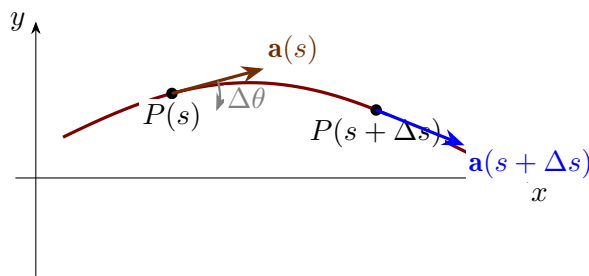


图 2.3: 一般曲线上两点切向量的夹角 $\Delta \theta$

$$|\Delta \mathbf{a}|^2 = |\mathbf{a}(s + \Delta s)|^2 + |\mathbf{a}(s)|^2 - 2|\mathbf{a}(s + \Delta s)||\mathbf{a}(s)| \cos \Delta \theta = 2(1 - \cos \Delta \theta) = 4 \sin^2 \frac{\Delta \theta}{2} \quad (2.11)$$

从而

$$|\Delta \mathbf{a}| = 2 \left| \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right| \quad (2.12)$$

代入导数定义式，并利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，得

$$|\mathbf{a}'(s)| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{2 \left| \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\left| \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right|}{\frac{\Delta \theta}{2}} \cdot \frac{|\Delta \theta|}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| \quad (2.13)$$

命题得证。 □

2.2 主法向量与从法向量 曲率与挠率

对曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 用 $\mathbf{T}(s)$ 表示单位切向量, 即

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s)$$

上节末定理表明, 单位向量 $\mathbf{a}(s)$ 的转动速度 (即单位长度上方向转过的角度) 等于 $|\mathbf{a}'(s)|$ 。特别地, 当 $\mathbf{a}(s)$ 取为单位切向量 $\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s)$ 时, 它的转动快慢恰好刻画了曲线在一点附近“弯曲”的程度: 转角越大, 曲线弯得越厉害。

曲率 设 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 称

$$\kappa(s) = |\mathbf{T}'(s)| = |\mathbf{r}''(s)| \quad (2.14)$$

为曲线 C 在 s 点的**曲率**。由定理可知它亦等于单位切向量的转角对弧长的变化率:

$$\kappa(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| \quad (2.15)$$

其中 $\Delta \theta$ 为切向量 $\mathbf{T}(s)$ 转到 $\mathbf{T}(s + \Delta s)$ 所转过的角度。

曲率半径 当曲率 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 称其倒数

$$\rho(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \quad (2.16)$$

为曲线 C 在 s 点的**曲率半径**。它表示该点处密切圆的半径: 曲率越大, 曲率半径越小, 曲线弯曲越剧烈; 当曲线退化为直线时, $\kappa = 0$, 曲率半径趋于无穷大。

例如直线 $\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(0) + \mathbf{v}s$ ($|\mathbf{v}| = 1$, s 为弧长), 其切向量为常向量

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s) = \mathbf{v}, \quad \mathbf{T}'(s) = \mathbf{0}$$

故直线的曲率恒为零, $\kappa \equiv 0$, 曲率半径 $\rho = \frac{1}{\kappa}$ 趋于无穷大, 这与“直线是弯曲程度最低的曲线”一致。

例如圆的参数方程 $\mathbf{r}(s) = (R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R})$ (s 为弧长) 满足

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s) = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right), \quad \kappa(s) = |\mathbf{T}'(s)| = \frac{1}{R}$$

故圆在各点的曲率恒为 $\frac{1}{R}$, 曲率半径恒为 R , 这正说明圆处处以相同的程度弯曲。

上节定理中取单位向量 $\mathbf{a}(s)$ 为曲线的单位切向量 $\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s)$, 即可进一步建立曲线在一点处的活动标架。设 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 且曲率 $\kappa(s) = |\mathbf{T}'(s)| \neq 0$ 。

主法向量 当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 称

$$\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\kappa(s)} \quad (2.17)$$

为曲线 C 在 s 点的主法向量。由 $|\mathbf{T}(s)| = 1$ 知 $\mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s) = 0$, 故 $\mathbf{N}(s) \perp \mathbf{T}(s)$; 又由 $\kappa(s) = |\mathbf{T}'(s)|$ 知 $\mathbf{N}(s)$ 为单位向量, 且指向曲线弯曲 ($\mathbf{T}$ 转动) 的方向, 即曲线的凹侧。

密切平面 由 $\mathbf{T}(s)$ 与 $\mathbf{N}(s)$ 张成的平面称为曲线 C 在 s 点的**密切平面** (osculating plane)。它是经过 s 点的所有平面中与曲线”最贴近”的平面; 等价地, 它可由 s 点附近曲线上三点当三点都趋于 s 点时所确定的极限平面来定义。

从法向量 称

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s) \quad (2.18)$$

为曲线 C 在 s 点的**从法向量** (副法向量) 。它是垂直于密切平面的单位向量; $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$ 构成曲线在该点的右手单位正交活动标架, 称为 **Frenet 标架**。

从切平面 由 $\mathbf{T}(s)$ 与 $\mathbf{B}(s)$ 张成的平面称为曲线 C 在 s 点的**从切平面** (rectifying plane)。

此外, 由 $\mathbf{N}(s)$ 与 $\mathbf{B}(s)$ 张成的平面称为曲线在 s 点的**法平面** (normal plane), 它垂直于切向量 $\mathbf{T}(s)$ 。上述三个平面两两垂直, 其两两交线恰为 $\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$ 三条坐标轴, 如图 2.4 所示。

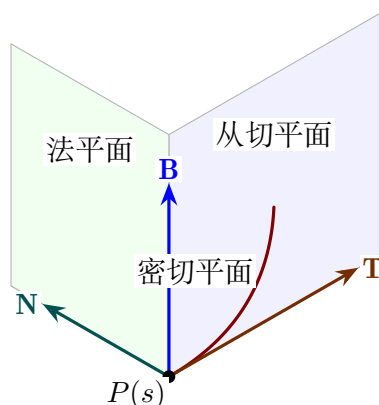


图 2.4: 曲线在一点处的 Frenet 标架与三个基本平面

2.3 Frenet 标架 Frenet 公式

由前节的三个单位向量 $\mathbf{T}(s)$ 、 $\mathbf{N}(s)$ 、 $\mathbf{B}(s)$ 组成的标架 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 称为曲线 C 在 s 点的**Frenet 标架** (活动标架)。由于 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ 且三向量两两垂直, 它构成曲线在该点的右手单位正交标架。

挠率 先求 $\mathbf{B}'(s)$ 的方向。因 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$, 由 $\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}$ 得

$$\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{T}(s) = (\mathbf{T}'(s) \times \mathbf{N}(s)) \cdot \mathbf{T}(s) = \kappa(s) (\mathbf{N}(s) \times \mathbf{N}(s)) \cdot \mathbf{T}(s) = 0, \quad (2.19)$$

又 $|\mathbf{B}| = 1$, 故 $\mathbf{B}' \cdot \mathbf{B} = 0$; 于是 $\mathbf{B}'(s)$ 垂直于 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{B}$, 必平行于 $\mathbf{N}(s)$ 。因此存在实数 $\tau(s)$ 使

$$\mathbf{B}'(s) = -\tau(s) \mathbf{N}(s) \quad (2.20)$$

称 $\tau(s)$ 为曲线 C 在 s 点的**挠率**。它刻画曲线偏离密切平面（即偏离平面曲线）的程度。

定理 2.1 (Frenet–Serret 公式) 设 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 曲率 $\kappa(s) > 0$, 挠率 $\tau(s)$, 则 Frenet 标架满足方程组

$$\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}, \quad \mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}, \quad \mathbf{B}' = -\tau \mathbf{N}, \quad (2.21)$$

称为 **Frenet–Serret 公式**。其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}' \\ \mathbf{N}' \\ \mathbf{B}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}, \quad (2.22)$$

系数矩阵是反对称矩阵。

证明： 第一式即主法向量的定义式 (2.17)。为证第二式, 计算 $\mathbf{N}'(s)$ 在 Frenet 标架下的分量。由 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{T} = 0$ 、 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{B} = 0$ 分别求导:

$$\mathbf{N}' \cdot \mathbf{T} = -\mathbf{N} \cdot \mathbf{T}' = -\kappa, \quad \mathbf{N}' \cdot \mathbf{B} = -\mathbf{N} \cdot \mathbf{B}' = \tau, \quad (2.23)$$

又 $\mathbf{N}' \cdot \mathbf{N} = 0$ 。故 $\mathbf{N}'$ 在 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 下的分量为 $(-\kappa, 0, \tau)$, 即 $\mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$ 。第三式即挠率定义式 (2.20)。命题得证。□

挠率还可直接用位置向量的各阶导数表出。若曲线以弧长 s 为参数, 由 $\mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}$ 与式 (2.21) 可得

$$\mathbf{r}' = \mathbf{T}, \quad \mathbf{r}'' = \kappa \mathbf{N}, \quad \mathbf{r}''' = \kappa' \mathbf{N} + \kappa(-\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}) = -\kappa^2 \mathbf{T} + \kappa' \mathbf{N} + \kappa \tau \mathbf{B} \quad (2.24)$$

因而混合积

$$(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''') = \mathbf{r}' \cdot (\mathbf{r}'' \times \mathbf{r}''') = \kappa^2 \tau \quad (2.25)$$

由此得到

$$\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)|, \quad \tau(s) = \frac{(\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{r}''')}{|\mathbf{r}''|^2}, \quad (2.26)$$

对任意参数 t , 则挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}. \quad (2.27)$$

例 2.1. 圆柱螺旋线的曲率与挠率 对螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 令 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 弧长为 $s = ct$, 其弧长参数方程为

$$\mathbf{r}(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, \frac{b}{c} s \right) \quad (2.28)$$

求导得

$$\mathbf{T} = \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right), \quad \mathbf{T}' = -\frac{a}{c^2} \left(\cos \frac{s}{c}, \sin \frac{s}{c}, 0 \right) \quad (2.29)$$

于是曲率与主法向量为

$$\kappa = |\mathbf{T}'| = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'}{\kappa} = - \left(\cos \frac{s}{c}, \sin \frac{s}{c}, 0 \right) \quad (2.30)$$

又由 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ 得

$$\mathbf{B} = \left(\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \right), \quad \mathbf{B}' = -\frac{b}{c^2} \left(\cos \frac{s}{c}, \sin \frac{s}{c}, 0 \right) = -\frac{b}{c^2} \mathbf{N} \quad (2.31)$$

故挠率为

$$\tau = \frac{b}{c^2} = \frac{b}{a^2 + b^2} \quad (2.32)$$

特别地, κ 与 τ 之比 $\frac{\kappa}{\tau} = \frac{a}{b}$ 为常数, 且当 $b = 0$ 时 $\tau = 0$, 螺旋线退化为圆 (平面曲线); 当 $a = 0$ 时 $\kappa = 0$, 退化为直线。

由 $\tau = 0$ 恒成立即 $\mathbf{B}$ 为常向量, 可推出曲线是平面曲线的充要条件:

命题 2.2 平面曲线的判别 正则曲线 C 落在某平面内的充要条件是其挠率恒为零, 即 $\tau(s) \equiv 0$ 。

证明: 若曲线是平面曲线, 则其所有密切平面都与该平面重合, 法向量 $\mathbf{B}$ 为常向量, 故 $\mathbf{B}' = \mathbf{0}$, $\tau = 0$ 。反之若 $\tau \equiv 0$, 则 $\mathbf{B}' = -\tau \mathbf{N} = \mathbf{0}$, $\mathbf{B}$ 为常向量 $\mathbf{B}_0$ 。于是 $\mathbf{r}(s) \cdot \mathbf{B}_0$ 的导数为

$$\frac{d}{ds}(\mathbf{r}(s) \cdot \mathbf{B}_0) = \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{B}_0 = 0 \quad (2.33)$$

故 $\mathbf{r}(s) \cdot \mathbf{B}_0$ 为常数, 即曲线上所有点落在与 $\mathbf{B}_0$ 垂直的平面内。命题得证。 $\square$

附录 A 补充推导与证明